

湖南工商大学课程考核试卷【问卷】

统计学 B（A 卷）

学分： 3 考核学期： 2025–2026 学年度第一学期
考核形式： 闭卷 年级、专业： 2024 级各专业全校基础课
时量： 120 分钟
考生务必将答案写在答卷上，问卷上答题一律无效；考生可用普通计算器，结果保留 4 位小数。

一、单选题（每小题 1 分，共 10 分）

1. 通过有限的种子发芽实验来估计整批种子的发芽率。这种方法属于 ☐。
- A. 推断统计学 B. 描述统计学 C. 数学 D. 逻辑学
2. 一个统计总体 ☐。
- A. 只能有一个标志 B. 可以有多个标志 C. 只能有一个指标 D. 可以有多个指标
3. 下列调查方式中属于全面调查的是 ☐。
- A. 普查 B. 重点调查 C. 典型调查 D. 抽样调查
4. 下面属于变量数列的是 ☐。
- A. 职工按性别分组 B. 电站按发电量分组 C. 企业按所有制类型分组 D. 企业按经济部门分组
5. 计算年距增长量或年距增长率的目的是为了消除下列哪一因素变动的影响 ☐。
- A. 长期趋势 B. 季节变动 C. 循环变动 D. 随机波动
6. 反映总体分布集中趋势的是 ☐。
- A. 总量指标 B. 相对指标 C. 平均指标 D. 标志变异指标
7. 累计增长量等于相应时期各个逐期增长量的 ☐。
- A. 和 B. 差 C. 积 D. 商
8. 现象在其发展变化过程中所呈现出来的那种持续上升或持续下降的趋势是 ☐。
- A. 长期趋势 B. 季节变动 C. 循环变动 D. 不规则变动
9. 拉氏指数所采用的同度量因素是固定在 ☐。
- A. 基期 B. 报告期 C. 假定期 D. 任意时期
10. 下列抽样方式中，抽样误差最小的是（其他条件相同）☐。
- A. 纯随机抽样 B. 等距抽样 C. 分层抽样 D. 整群抽样

二、判断题（每小题 1 分，共 10 分）

11. 标志说明总体单位的特征，而指标则说明总体的特征。☐
12. 质量指标不能用数值表示，数量指标能用数值表示。☐
13. 一般来说，离散型变量组距数列，相邻组的组限必须重叠。☐
14. 用组中值代表各组的一般水平的假定条件是各组组距相等。☐
15. 不管是按品质标志分组，还是按数量标志分组，都能形成变量数列。☐
16. 产品合格率属于结构相对数。☐
17. 如果两个数列的全距相同，那么它们的离散程度也相同。☐
18. 如果总体分布没有明显的集中趋势，众数也可以不存在。☐
19. 统计量是总体的数量特征，参数是样本的数量特征。☐
20. 回归系数可用来判断现象之间的相关方向。☐

三、填空题（每小题 4 分，每空 2 分，共 20 分）

21. 某企业劳动生产率计划比上年提高 20%，实际提高 30%。则该企业劳动生产率的计划完成程度为_____，是否完成了任务（选填是或否）_____。
22. 适度偏态下某数列的众数 $M_o = 85$ ，中位数 $M_e = 79$ 。则该数列的算术平均数的大约值为_____，该数列的分布特征为（选填左偏或右偏）_____。

23. 已知 $n = 10, \sum x = 351, \sum y = 400, \sum x^2 = 13915, \sum y^2 = 18350, \sum xy = 15832$, 则 x, y 的相关系数 r 为 _____, 相关程度为 (选填低度、显著或高度相关) _____。
24. 某数列的算术平均数为 16.3, 各变量值平方的平均数为 272.9。则该数列方差为 _____, 标准差系数为 _____。
25. 某企业 2010–2015 年间利润年均发展速度为 115%, 2022 年利润较 2015 年翻了 2 番, 2024 年利润是 2022 年的 1.5 倍。则 2010–2024 年间该企业利润年均发展速度为 _____, 年均增长率为 _____。

四、计算题

26. 某企业生产一批产品 2000 件, 采取不重复抽样方法随机抽选 300 件进行检测, 发现其中合格品 285 件, 若置信概率为 95% ($t = 1.96$)。试计算:
- (1) 该批产品合格率的抽样平均误差; (4 分)
- (2) 该批产品合格率的抽样极限误差; (4 分)
- (3) 该批产品合格率的置信区间。(4 分)
27. 某企业产品产量情况如下表 (单位: 吨), 请完成下列计算。

年度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	总平均或合计
2022 年	275	495	190	130	1090
2023 年	320	450	200	90	1060
2024 年	290	510	170	140	1110
平均					
季节指数					
2025 年	300				

- (1) 计算各季度平均值、三年的季度总平均值, 填入表格; (4 分)
- (2) 计算季节指数、季节指数之和, 填入表格; (4 分)
- (3) 2025 年第一季度若为 300 吨, 计算该年各季及全年产量, 填入表格。(4 分)
28. 商场 A、B、C 三种商品 2023–2024 年的销售资料如下表 (单位: 元), 请完成下列计算。

品种	价格		销量		销售额		
	p_0	p_1	q_0	q_1	p_0q_0	p_1q_1	p_0q_1
A	160	130	1000	1200			
B	70	50	1500	1600			
C	60	90	5200	4900			
合计							

- (1) 计算相应的销售额数据, 填入表格; (3 分)
- (2) 计算三种商品的价格总指数、销量总指数、销售额总指数; (6 分)
- (3) 计算价格和销量变动对销售额变动的影响额。(3 分)

五、综合题 (每小题 12 分, 共 24 分)

29. 某企业 50 名工人产量数据如下表 (单位: 件)。

38	45	49	52	58	60	62	62	63	63
65	65	67	69	70	71	71	73	73	75
75	75	76	76	77	78	78	78	79	79
79	79	81	83	85	86	86	87	87	88
88	89	89	90	91	91	93	93	96	99

- (1) 根据原始数据编制组距式变量数列, 填入如下表格: (4 分)

产量	组中值 x	次数 f	频率	xf
60 以下				
60–70				
70–80				
80–90				
90 以上				
合计				

(2) 根据变量数列计算产量的加权算术平均数、中位数和众数；(6 分)

(3) 根据算术平均数、中位数和众数分析该数列的分布特征。(2 分)

30. 我国居民 2005–2024 年人均国内生产总值 x 与城镇居民人均可支配收入 y 数据（单位：百元）的 Excel 回归分析结果如下表。

回归统计					
		Multiple R	0.9977		
		R Square	0.9953		
		Adjusted R Square	0.9951		
		标准误差	4.4188		
		观测值	20		
方差分析					
	df	SS	MS	F	Significance F
回归分析	1	74720.48	74720.48	3826.74	2.00835E−22
残差	18	351.47	B		
总计	A	75071.94			
	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	
Intercept	−9.7093	2.2647	−4.2873	0.000443448	
X Variable 1	0.2424	0.0039	61.8607	2.00835E−22	

(1) 写出相关系数和估计标准误差；(2 分)

(2) 写出表格中的阴影部分（A、B）的数值；(4 分)

(3) 写出人均国内生产总值与城镇居民人均可支配收入的一元线性回归方程；(4 分)

(4) 若 2025 年人均国内生产总值 1000 百元，预测该年城镇居民人均可支配收入。(2 分)

参考答案

客观题与填空题

选择题：1–5 ADABB；6–10 CAAAC。判断题：对、错、错、错、错、对、错、对、错、对。

21. 108.33%，是；22. 73，左偏；23. 0.926，高度相关；24. 7.21，16.48%；25. 114.87%，14.87%。

大题校对说明

第 26–30 题已按原题恢复全部题干、分问、原始数据表和 Excel 回归表。源文件的答案页仅给出客观题及第 21、22、23、25 题答案；其余大题没有可可靠转录的完整官方解答，故未擅自补写。